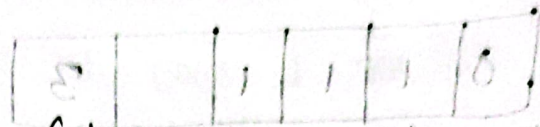


Time Complexity

Asymptotic Notation

#logN $\rightarrow$ A big problem is solved by cutting the original problem in a smaller size, by a constant fraction of step.



Maths of Big O

Question type -
prove that it is the upper bound of that term

Ex-1 Prove or disprove $2^{2n} = O(2^n)$
 $\Rightarrow f(n) \leq cg(n)$
 $\Rightarrow 2^{2n} \leq c2^n$

Hence it is not possible and $2^{2n} \leq c2^n$, for $n \geq n_0$ is not true for any combination of c and c_0 .
Hence, $2^{2n} \neq c2^n \Rightarrow 2^{2n} \neq O(2^n)$

Ex-2 Show that the function $2n^3 + 5n + 6$ is $O(n^3)$.

$\Rightarrow f(n) \leq cg(n)$
 $\Rightarrow 2n^3 + 5n + 6 \leq cn^3$
 $\Rightarrow 2n^3 + 5n^3 + 6n^3 \leq cn^3$
 $\Rightarrow 13n^3 \leq cn^3$
 $\Rightarrow$ Here, $n_0 = 1$, $c = 13$

3 2 1 5 6 7 8

Ex-3 prove that $2n^v = O(n^3)$

$$f(n) \leq c g(n)$$

$$\Rightarrow 2n^v \leq c n^3$$

$$\Rightarrow 2n^3 \leq c n^3$$

$$\therefore n_0 = 1, c = 2$$

Ex-4 prove that $n^v = O(n^v)$

$$f(n) \leq c g(n)$$

$$\Rightarrow n^v \leq c n^v$$

$$\therefore n_0 = 1, c = 1$$

Ex-5 $1000 n^v + 1000 n = O(n^v)$

$$f(n) \leq c g(n)$$

$$\Rightarrow 1000 n^v + 1000 n \leq c n^v$$

$$\Rightarrow 1000 n^v + 1000 n^v \leq c n^v$$

$$\Rightarrow \therefore n_0 = 1, c = 2000$$

A function is an upper bound of itself. All functions that is greater than or equal to $O(n)$

$$f(n) = O(n), n \geq i, 0 = i$$

more functions $O(n)$ $O(n)$ $O(n)$

$$1 < \log n < \sqrt{n} < n < n \log n < n^2 < n^3 < \dots < 2^n < 3^n \dots < n^n$$

Ex-6 $T(n) = 2n^2 + 3n + 4$

$$\Rightarrow 2n^2 + 3n + 4 \geq 1 \times n^2$$

$$\Rightarrow 1 \times n^2 \leq 2n^2 + 3n + 4 \leq 3n^2$$

$$\Omega(n^2)$$

lower bound

$$O(n^2)$$

upper bound

Ex-7 $T(n) = n^2 \log n + n$

$$\Rightarrow n^2 \log n \leq n^2 \log n + n \leq 10n^2 \log n$$

$\Rightarrow$ এখানে $10n^2 \log n$ ইহা হইবে, এখানে 2 দিবে।
যদি $n^2 \log n$ বড় হইবে, তাহা হইলে $10n^2 \log n$ বড় হইবে।

Time Complexity

Ex-1 * for $(i = 0, i < n, i++)$:

এখানে লুপটা 0 থেকে n পর্যন্ত চলেছে, এবং প্রতিবার 1
-এর বৃদ্ধি, তাই এটা $O(n)$ ।

* for $(i = n, i > 0, i--)$:

এখানে যেকোনো জিনিস, যদি n থেকে 0 পর্যন্ত গমন
-করা হইবে loop. তাই এটা $O(n)$ ।

Ex-2 for $(i = 0, i < n, i = i + 2)$:

এখানে প্রতিবার i 2-এর বৃদ্ধি, অর্থাৎ লুপটা
অর্ধেকের গুণে, তাই এটা $O(\frac{n}{2})$ । $\Rightarrow$ এখানে constant
count হয়না, তাই এটা $O(n)$ ।

if c is value becomes more than 1000. Means 1001 or more then it will be bigger than $(cn^v + 100n)$

Ex-2 $2n^v = O(n^3)$

$\Rightarrow 2n^v \leq cn^3$

$\Rightarrow 2 \leq cn$

Let $c = 2$ $n = 1$ $\Rightarrow$ Upper Bound

Lower Bound Math. $\rightarrow 0 \leq f(n) \leq c \cdot g(n)$

Ex-1 $n^v + 5n + 2 = O(n^v)$

$\Rightarrow n^v + 5n + 2 \geq c \cdot n^v$

$\rightarrow$ এখানে c এর value 1 হিসেবে নিই।
উইট lower bound হয়ে যাবে।

Θ notation $\rightarrow$ tight bound

$$0 \leq \underbrace{c_1 g(n)}_{\text{Lower Bound}} \leq f(n) \leq \underbrace{c_2 g(n)}_{\text{Upper Bound}}$$

উইট চিহ্নের অর্থে condition এ থাকলে উইট tight bound.

Ex- check the tight bound of $(6n^3 + 1) \lg n / (n + 1)$

$$= \frac{(6n^3 + 1) \lg n}{n + 1} = \frac{6n^3 \lg n + \lg n}{n + 1}$$

এখানে $\lg n$ অনেক ছোট তাই ignore করবো,

Ex: $\frac{6n^3 \lg n}{n+1}$ $\rightarrow$ ignore $\frac{1}{n+1}$ part
 constant 1 $\rightarrow$ ignore $\frac{1}{n+1}$ part

$\frac{6n^3 \lg n}{n}$ $\rightarrow$ ignore 6 $\rightarrow$ ignore $\frac{1}{n}$ part

$n^3 \lg n$ $\rightarrow$ ignore $\lg n$ part

θ notation Question Pattern
 n vs n^2 $\rightarrow$ tight bound

Ω $\rightarrow$ n vs $\log n$ $\rightarrow$ lower bound

$f(n) = \log n$ $g(n) = \log n + 5$ $\rightarrow$ relationship

$O(m) + O(n) \neq O(m+n)$

$$\frac{(m)O(n)}{m+n} \geq (m) \geq \frac{(m)O(n)}{m+n} \geq 0$$

6 mod 4 $\rightarrow$ 2

$$(1+n) \lg(1+n) = \lg(1+n) + n \lg(1+n)$$

1 mod 4 $\rightarrow$ 1

Basic Recurrence time complexity

Ex-1 $T(n) = T(n-1) + n \rightarrow [T(n-1) + 2 \quad T(2n-1) + n]$
 $= T(n-2) + (n-1) + n$
 $= T(n-3) + (n-2) + (n-1) + n$
 $= 1 + 2 + 3 + \dots + (n-2) + (n-1) + n$
 $= \frac{n(n+1)}{2}$

* অতঃপর এই same way তেই ভাবতে হবে $\therefore$

$0+1 = 1$

$1+2 = 3$

$1+2+3 = 6$

$1+2+3+4 = 10$

$\rightarrow$ Because of that $\frac{n(n+1)}{2}$ n সহ $< =$

repeatedly applied not moment moment

Ex-2 $T(n) = T(n/2) + 1$ $n + \left(\frac{n}{2}\right) + \left(\frac{n}{4}\right) + \dots + (n)T$

এখানে n টাকে guess করে নিতে হবে, normally guess করা হয় নিচেরটা power এভাবে করে, এখানে n নিতে আছে 2, আর 2 এর power হবে n , অর্থাৎ এটা দিচ্ছে হবে $T\left(\frac{2}{2}\right) + 1$ $\rightarrow$ তবে n বা-
 নিচে 3 থাকলে $\left(\frac{n}{2}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{4}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{8}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{16}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{32}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{64}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{128}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{256}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{512}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{1024}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{2048}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{4096}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{8192}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{16384}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{32768}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{65536}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{131072}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{262144}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{524288}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{1048576}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{2097152}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{4194304}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{8388608}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{16777216}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{33554432}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{67108864}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{134217728}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{268435456}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{536870912}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{1073741824}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{2147483648}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{4294967296}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{8589934592}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{17179869184}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{34359738368}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{68719476736}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{137438953472}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{274877906944}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{549755813888}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{1099511627776}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{2199023255552}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{4398046511104}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{8796093022208}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{17592186044416}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{35184372088832}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{70368744177664}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{140737488355328}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{281474976710656}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{562949953421312}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{1125899906842624}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{2251799813685248}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{4503599627370496}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{9007199254740992}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{18014398509481984}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{36028797018963968}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{72057594037927936}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{144115188075855872}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{288230376151711744}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{576460752303423488}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{1152921504606846976}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{2305843009213693952}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{4611686018427387904}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{9223372036854775808}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{18446744073709551616}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{36893488147419103232}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{73786976294838206464}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{147573952589676412928}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{295147905179352825856}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{590295810358705651712}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{1180591620717411303424}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{2361183241434822606848}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{4722366482869645213696}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{9444732965739290427392}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{18889465931478580854784}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{37778931862957161709568}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{75557863725914323419136}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{151115727451828646838272}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{302231454903657293676544}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{604462909807314587353088}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{1208925819614629174706176}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{2417851639229258349412352}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{4835703278458516698824704}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{9671406556917033397649408}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{19342813113834066795298816}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{38685626227668133590597632}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{77371252455336267181195264}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{154742504910672534362390528}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{309485009821345068724781056}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{618970019642690137449562112}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{1237940039285380274899124224}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{2475880078570760549798248448}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{4951760157141521099596496896}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{9903520314283042199192993792}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{19807040628566084398385987584}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{39614081257132168796771975168}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{79228162514264337593543950336}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{158456325028528675187087900672}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{316912650057057350374175801344}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{633825300114114700748351602688}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{1267650600228229401496703205376}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{2535301200456458802993406410752}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{5070602400912917605986812821504}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{10141204801825835211973625643008}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{20282409603651670423947251286016}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{40564819207303340847894502572032}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{81129638414606681695789005144064}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{162259276829213363391578010288128}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{324518553658426726783156020576256}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{649037107316853453566312041152512}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{1298074214633706907132624082305024}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{2596148429267413814265248164610048}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{5192296858534827628530496329220096}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{10384593717069655257060992658440192}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{20769187434139310514121985316880384}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{41538374868278621028243970633760768}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{83076749736557242056487941267521536}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{166153499473114484112975882535043072}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{332306998946228968225951765070086144}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{664613997892457936451903530140172288}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{1329227995784915872903807060280344576}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{2658455991569831745807614120560689152}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{5316911983139663491615228241121378304}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{10633823966279326983230456482242756608}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{21267647932558653966460912964485513216}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{42535295865117307932921825928971026432}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{85070591730234615865843651857942052864}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{170141183460469231731687303715884105728}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{340282366920938463463374607431768211456}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{680564733841876926926749214863536422912}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{1361129467683753853853498429727072845824}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{2722258935367507707706996859454145691648}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{5444517870735015415413993718908291383296}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{10889035741470030830827987437816582766592}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{21778071482940061661655974875633165533184}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{43556142965880123323311949751266331066368}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{87112285931760246646623899502532662132736}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{174224571863520493293247799005065324265472}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{348449143727040986586495598010130648530944}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{696898287454081973172991196020261297061888}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{1393796574908163946345982392040522594123776}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{2787593149816327892691964784081045188247552}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{5575186299632655785383929568162090376495104}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{11150372599265311570767859136324180752990208}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{22300745198530623141535718272648361505980416}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{44601490397061246283071436545296723011960832}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{89202980794122492566142873090593446023921664}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{178405961588244985132285746181186892047843328}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{356811923176489970264571492362373784095686656}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{713623846352979940529142984724747568191373312}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{1427247692705959881058285969449495136382746624}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{2854495385411919762116571938898990272765493248}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{5708990770823839524233143877797980545530986496}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{11417981541647679048466287755595961091061972992}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{22835963083295358096932575511191922182123945984}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{45671926166590716193865151022383844364247891968}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{91343852333181432387730302044767688728495783936}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{182687704666362864775460604089535377456991567872}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{365375409332725729550921208179070754913983135744}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{730750818665451459101842416358141509827966271488}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{1461501637330902918203684832716283019655932542976}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{2923003274661805836407369665432566039311865085952}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{5846006549323611672814739330865132078623730171904}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{11692013098647223345629478661730264157247460343808}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{23384026197294446691258957323460528314494920687616}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{46768052394588893382517914646921056628989841375232}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{93536104789177786765035829293842113257979682750464}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{187072209578355573530071658587684226515959365500928}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{374144419156711147060143317175368453031918731001856}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{748288838313422294120286634350736906063837462003712}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{1496577676626844588240573268701473812127674924007424}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{2993155353253689176481146537402947624255349848014848}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{5986310706507378352962293074805895248510699696029696}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{11972621413014756705924586149611790497021399392059392}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{23945242826029513411849172299223580994042798784118784}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{47890485652059026823698344598447161988085597568237568}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{95780971304118053647396689196894323976171195136475136}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{191561942608236107294793378393788647952342390272950272}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{383123885216472214589586756787577295904684780545900544}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{766247770432944429179173513575154591809369561091801088}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{1532495540865888858358347027150309183618739122183602176}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{3064991081731777716716694054300618367237478244367204352}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{6129982163463555433433388108601236734474956488734408704}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{12259964326927110866866776217202473468949912977468817408}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{24519928653854221733733552434404946937899825954937634816}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{49039857307708443467467104868809893875799651909875269632}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{98079714615416886934934209737619787751599303819750539264}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{196159429230833773869868419475239575503198607639501078528}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{392318858461667547739736838950479151006397215279002157056}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{784637716923335095479473677900958302012794430558004314112}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{1569275433846670190958947355801916604025588861116008628224}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{3138550867693340381917894711603833208051177722232017256448}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{6277101735386680763835789423207666416102355444464034512896}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{12554203470773361527671578846415332832204710888928069025792}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{25108406941546723055343157692830665664409421777856138051584}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{50216813883093446110686315385661331328818843555712276103168}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{100433627766186892221372630771322662657637687111424552206336}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{200867255532373784442745261542645325315275374222849104412672}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{401734511064747568885490523085290650630550748445698208825344}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{803469022129495137770981046170581301261101496891396417650688}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{1606938044258990275541962092341162602522202993782792835301376}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{3213876088517980551083924184682325205044405987565585670602752}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{6427752177035961102167848369364650410088811975131171341205504}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{12855504354071922204335696738729300820177623950262342682411008}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{25711008708143844408671393477458601640355247900524685364822016}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{51422017416287688817342786954917203280710495801049370729644032}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{102844034832575377634685573909834406561420991602098741459288064}\right) + 1$ $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{205688069665150755269371147819668813122841983204197482918576128}\right) + 1$ <

$$\begin{aligned}
 &= T\left(2^{m-1}\right) + 1 \\
 &= T\left(2^{m-2}\right) + 1 + 1 \\
 &= T\left(2^{m-3}\right) + 1 + 1 + 1 \\
 &\vdots \\
 &= T\left(2^{m-m}\right) + (m \text{ amount of } 1) \\
 &= T(1) + m
 \end{aligned}$$

$\therefore T(2^m) = m \times 1$

$\therefore n = 2^m$

$\Rightarrow \log_2 n = m$

$$\begin{aligned}
 1 &= 1+0 \\
 1+1 &= 2 \\
 1+1+1 &= 3 \\
 1+1+1+1 &= 4
 \end{aligned}$$

Master theorem for bigger equation

Ex- $T(n) = T\left(\frac{n}{4}\right) + T\left(\frac{5n}{8}\right) + n$

For master theorem formula $T(n) = aT(n/b) + cn^k$

$T(n) = T\left(\frac{n}{8}\right) + \left[T\left(\frac{n}{4}\right) + n\right]$

For master theorem

$$F(n) = T\left(\frac{n}{4}\right) + n$$

$\therefore a = 1, b = 4, k = 1$
 it would be $O(n^k)$

$$T(n) = T\left(\frac{5n}{8}\right) + T\left(\frac{5n}{8}\right) + n$$

$$= T\left(\frac{5n}{8}\right) + cn$$

$O(n)$ or cn

here, $a = 1, b = \frac{8}{5}, c = 1, k = 1$

$\therefore$ it would be $O(n)$

$\Rightarrow$ for $i = 1$ to n
 do $i = i + i$

sequence	1	if sequence 1
2	2	power 2, 4, 8, 16, 32
time complexity	4	$2^{n+1} - 1$ or $O(2^n)$
	8	
	16	
	32	